

Statistikk og statistisk programmering
Vår 2025
Obligatorisk oppgave 1

Andreas Isaksen

January 16, 2025

Oppgave 1

Høyden til noen barn måles.

Man finner følgende: 131, 123, 143, 120, 129, 133, 139, 130, 128, 132, 127.

Beregn følgende karakteristika for disse data (du skal regne ut dette for hånd, men kan selvsagt bruke kalkulator eller et annet hjelpemiddel for mellomregningene):

a) Median

Median er det midterste tallet i en sortert mengde eller rekke. Om mengden består av et likt antall elementer, så er medianen snittet mellom de to midterste verdiene.

Her starter vi med å sortere listen som gir oss følgende:

131, 123, 143, 120, 129, 133, 139, 130, 128, 132, 127 $\rightarrow$ 120, 123, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 139, 143
 $\tilde{x} = \underline{\underline{130.}}$

b) Middelerverdi (gjennomsnitt)

Middelerverdi finner vi ved å summere alle verdier i mengden og dele summen på antallet elementer:

$$(131+123+143+120+129+133+139+130+128+132+127)/11 = 130,4545455$$

$$\bar{x} = \underline{\underline{130,4545455}}$$

c) Varians

Varians er utregningsmetodikken som brukes for å finne standardavviket i en mengde.

Når vi regner ut varians får arealet av et gjennomsnittlig avvikskvadrat.

Varians defineres som følgende:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \vee \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2 \right)$$

Vi kan dermed finne varians på denne mengden med følgende utregning:

$$\frac{1}{11-1} \left(\sum_{i=1}^{11} x_i^2 - 11 \cdot 130,4545455^2 \right)$$

$$\frac{1}{10} (131^2 + 123^2 + 143^2 + 120^2 + 129^2 + 133^2 + 139^2 + 130^2 + 128^2 + 132^2 + 127^2 - 187202,2729)$$

$$\frac{1}{10} (187627 - 187202,2729)$$

$$\frac{1}{10} (424,7271)$$

$$s^2 = \underline{\underline{42,47271^2}}$$

- d) Standardavvik Standardavviket er en måte å se hvor mye hver enkelt observasjon avviker i forhold til gjennomsnittet.

Vi finner standardavvik ved å kvadratisere mengdens *varians*:

$$s = \sqrt{s^2}$$
$$s = \sqrt{42,47271^2} = \underline{\underline{42,47271}}$$

Oppgave 2

Her har jeg samlet alle oppgavene i en samlet kode som kronologisk går gjennom oppgavene vi metoder i Python programmet. Jeg har ikke skrevet kommentarer på hver enkelt linje, da dette er relativt enkel kode, men heller en kommentar som forteller hvilken metode som gjør hva. Koden er testet i Spyder EDI og har fungert fint på min maskin.

Listing 1: Oppgave 2(a, b, c og d)

```
1 # -*- coding: utf-8 -*-
2 """
3 Created on Sun Jan 12 17:44:31 2025
4
5 @author: andyi
6 """
7
8 #Pakkeimport
9 import numpy as np
10
11
12 #Metoder
13
14 #Hente data fra fil
15 def getData(file, separator):
16     file = np.loadtxt(file, delimiter=separator)
17     return file
18
19 #a) Utregning av median
20 def median(data):
21     arr = np.sort(data)
22     n = arr.size
23     if n % 2 == 1:
24         return arr[n // 2]
25     else:
26         a = n // 2 - 1
27         b = n // 2
28         return (arr[a] + arr[b])/2
29
```

```

30 #b) Utregning av middelerverdi/gjennomsnitt
31 def average(data):
32     i = 0
33     total = 0
34     n = data.size
35     while i < n:
36         total += data[i]
37         i += 1
38
39     result = total / n
40     return result
41
42 #c) Utregning av varians
43 def varians(data):
44     i = 0
45     total = 0
46     n = data.size
47     med = median(data)
48     while i < n:
49         T = (data[i] - med)**2
50         total += T
51         i += 1
52     result = total * (1 / (n - 1))
53     return result
54
55 #d) Utregning av standardavvik
56 def SD(data):
57     vari = varians(data)
58     result = np.sqrt(vari)
59     return result
60
61 #Deklarasjon av variabler
62 data = getData("oppg2.csv", ",")
63 med = median(data)
64 avg = average(data)
65 vari = varians(data)
66 stdDev = SD(data)
67
68 #Output
69 print(f"Liste fra fil: \t{data}")
70 print(f"Median: \t\t\t{med}")
71 print(f"Gjennomsnitt: \t{avg}")
72 print(f"Varians: \t\t\t{vari}")
73 print(f"Standardavvik: \t{stdDev}")

```

Listing 2: Utskrift fra Python code i oppgave 2

```
1 Liste fra fil: [131. 123. 143. 120. 129. 133. 139. 130.  
    128. 132. 127.]  
2 Median:      130.0  
3 Gjennomsnitt: 130.45454545454547  
4 Varians:     42.7  
5 Standardavvik: 6.534523701081817
```

Oppgave 3

terning 1	terning 2	Sum	P(n)
1	1	2	$\frac{1}{36}$
1	2	3	$\frac{1}{36}$
2	1	3	$\frac{1}{36}$
1	3	4	$\frac{1}{36}$
2	2	4	$\frac{1}{36}$
3	1	4	$\frac{1}{36}$
1	4	5	$\frac{1}{36}$
2	3	5	$\frac{1}{36}$
3	2	5	$\frac{1}{36}$
4	1	5	$\frac{1}{36}$
1	5	6	$\frac{1}{36}$
2	4	6	$\frac{1}{36}$
3	3	6	$\frac{1}{36}$
4	2	6	$\frac{1}{36}$
5	1	6	$\frac{1}{36}$
1	6	7	$\frac{1}{36}$
2	5	7	$\frac{1}{36}$
3	4	7	$\frac{1}{36}$
4	3	7	$\frac{1}{36}$
5	2	7	$\frac{1}{36}$
6	1	7	$\frac{1}{36}$
2	6	8	$\frac{1}{36}$
3	5	8	$\frac{1}{36}$
4	4	8	$\frac{1}{36}$
5	3	8	$\frac{1}{36}$
6	2	8	$\frac{1}{36}$
3	6	9	$\frac{1}{36}$
4	5	9	$\frac{1}{36}$
5	4	9	$\frac{1}{36}$
6	3	9	$\frac{1}{36}$
4	6	10	$\frac{1}{36}$
5	5	10	$\frac{1}{36}$
6	4	10	$\frac{1}{36}$
5	6	11	$\frac{1}{36}$
6	5	11	$\frac{1}{36}$
6	6	12	$\frac{1}{36}$

Table 1: Terningkast sortert på sum

Vi kaster en terning to ganger.

- a) Hva er sannsynligheten for at summen av øyne blir 12.

For å få 12 må begge terninger få 6.

$$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{\underline{\underline{36}}}$$

- b) Hva er sannsynligheten for at summen av øyne er mindre enn fem?

Om vi ser på tabellen over, så kan vi se at det er 6 hendelser som tilfredsstiller kriteriet.

$$6 \cdot \frac{1}{36} = \frac{6}{36} = \frac{1}{\underline{\underline{6}}}$$

- c) Hva er sannsynligheten for at summen av øyne blir et partall?

Når vi ser på tabellen kan vi se at det er 18 hendelser som tilfredsstiller kriteriet.

$$18 \cdot \frac{1}{36} = \frac{18}{36} = \frac{1}{\underline{\underline{2}}}$$

- d) Hva er sannsynligheten for at vi får minst én sekser?

Når vi ser på tabellen kan vi se at det er 11 hendelser som tilfredsstiller kriteriet.

$$11 \cdot \frac{1}{36} = \frac{11}{\underline{\underline{36}}}$$

Oppgave 4

En blå og en gul terning kastes samtidig. Hendelsen A er at summen av antall øyne er seks. Hendelsen B er at den blå terningen viser to øyne.

A = Summen av antall øyne er seks.

B = Den blå terningen viser to øyne

Her bruker jeg den samme tabellen som jeg tok i bruk i oppgave 3, men vi sier at terning 1 er blå og terning 2 er gul.

- a) Finn $P(A|B)$ - Sannsynlighet for at summen av antall øyne er seks, gitt at den blå terningen viser to øyne

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A|B) = \frac{\frac{5}{36}}{\frac{1}{6}} = \frac{5 \cdot 6}{36 \cdot 1} = \underline{\underline{\frac{5}{6}}}$$

- b) Finn $P(B|A)$

- Sannsynligheten for at blå terningen viser to øyne, gitt at summen av antall øyne er seks.

$$P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}$$

$$P(B|A) = \frac{\frac{1}{36}}{\frac{5}{36}} = \frac{1 \cdot 36}{36 \cdot 5} = \frac{36}{180} = \underline{\underline{\frac{1}{5}}}$$

Oppgave 5

En spørreundersøkelse blant studentene ved HiØ om hvilken type brus de likte, viste følgende resultater:

44 % likte Solo.

50 % likte Coca Cola.

78 % likte Pepsi.

18 % likte både Coca Cola og Solo.

34 % likte både Solo og Pepsi.

40 % likte både Pepsi og Coca Cola.

12 % likte alle tre brustypene.

Vi plukker ut en tilfeldig student ved HiØ.

- a) Hva er sannsynligheten for at denne studenten liker minst én av de tre brustypene?

$$P(S \cup C \cup P) = P(S) + P(C) + P(P) - P(S \cap C) - P(S \cap P) - P(C \cap P) + P(S \cap C \cap P)$$

$$P(S \cup C \cup P) = \frac{44}{100} + \frac{50}{100} + \frac{78}{100} - \frac{18}{100} - \frac{34}{100} - \frac{40}{100} + \frac{12}{100} = \frac{92}{100} = \underline{\underline{0,92}}$$

- b) Hva er sannsynligheten for at studenten liker både Solo og Pepsi, men ikke Coca Cola?

$$P(S \cap P) - P(S \cap C \cap P) = \frac{34}{100} - \frac{12}{100} = \frac{22}{100} = \underline{\underline{0,22}}$$

- c) Hva er sannsynligheten for at studenten kun liker Coca Cola, men ingen av de andre brustypene?

$$P(C) - P(S \cap C) - P(C \cap P) + P(S \cap C \cap P) = \frac{50}{100} - \frac{18}{100} - \frac{40}{100} + \frac{12}{100} = \frac{4}{100} = \underline{\underline{0,04}}$$

Oppgave 6

Tjodhild har koblet maskinen til nettet. Nettet har vært ustabilt i det siste. Dette kan medføre at hun ikke får levert prosjektet sitt i tide. Sannsynligheten for at nettet er nede, er 0.1. Dersom nettet er oppe er sannsynligheten 0.95 for at hun får levert i tide. Men dersom nettet er nede er sannsynligheten for at hun får levert i tide bare 0.08.

Definer passende hendelser, og regn ut sannsynligheten for at hun får levert i tide.

N = Nettet er nede

T = Får levert i tide

$$P(N) = 0,1$$

- Sannsynligheten for at Tjodhild får levert oppgaven, gitt at nettet er nede:

$$P(T|N) = 0,08$$

$$0,08 = \frac{P(T \cap N)}{P(N)} = \frac{P(T \cap N)}{0,1}$$

$$0,08 \cdot 0,1 = \frac{P(T \cap N)}{0,1} \cdot 0,1$$

$$P(T \cap N) = 0,008$$

- Sannsynligheten for at Tjodhild får levert oppgaven, gitt at nettet ikke er nede:

$$P(T|\bar{N}) = 0,95$$

$$0,95 = \frac{P(T \cap \bar{N})}{P(\bar{N})} = \frac{P(T \cap \bar{N})}{0,9}$$

$$0,95 \cdot 0,9 = \frac{P(T \cap \bar{N})}{0,9} \cdot 0,9$$

$$P(T \cap \bar{N}) = 0,855$$

- Sannsynligheten for at Tjodhild får levert oppgaven, med eller uten nett:

$$P(T \cap N) + P(T \cap \bar{N}) = P(T)$$

$$0,008 + 0,855 = 0,863$$

$$\underline{\underline{P(T) = 0,863}}$$

∨

$$P(T) = P(N) \cdot P(T|N) + P(\bar{N}) \cdot P(T|\bar{N})$$

$$P(T) = 0,1 \cdot 0,08 + 0,9 \cdot 0,95 = 0,863$$

$$\underline{\underline{P(T) = 0,863}}$$

Oppgave 7

Et oljeselskap har flere brønner. Sannsynligheten for å finne olje i brønn 1 er 7%, mens tilsvarende sannsynlighet for brønn 2 er 5%. Det er 0.35% sannsynlighet for at selskapet finner olje i både brønn 1 og 2. Selskapet har også to andre brønner. Sannsynligheten for å finne olje i disse er henholdsvis 8% og 4%.

- a) Definer passende hendelser, og undersøk så om oljefunn i brønn 1 og brønn 2 er uavhengige hendelser.

A = Finne olje i brønn 1

B = Finne olje i brønn 2

C = Finne olje i brønn 3

D = Finne olje i brønn 4

$$P(A) = 0,07$$

$$P(B) = 0,05$$

$$P(C) = 0,08$$

$$P(D) = 0,04$$

$$P(A \cap B) = 0,0035$$

A og B er uavhengige hvis og bare hvis: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

$$0,0035 = 0,07 \cdot 0,05 = 0,0035$$

Uavhengig hendelse: $P(A|B) = P(A)$

$$P(A|B) = \frac{0,0035}{0,05} = 0,07$$

Oljefunn i brønn 1 og brønn 2 er uavhengige hendelser.

- b) Anta at oljefunn i alle de fire brønnene er uavhengige hendelser. Hva er sannsynligheten for at oljeselskapet finner olje i alle de fire brønnene?

Bruker *multiplikasjonsregel for uavhengige hendelser*.

$$P(A \cap B \cap C \cap D) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) \cdot P(D)$$

$$0,07 \cdot 0,05 \cdot 0,08 \cdot 0,04 = 0,000112$$

$$\underline{\underline{P(A \cap B \cap C \cap D) = 0,000112}}$$

- c) Hva er sannsynligheten for at oljeselskapet finner olje i minst én av brønnene?

Bruker *addisjonsregel for uavhengige hendelser*.

$$P(A \cup B \cup C \cup D) = 1 - P(\overline{A \cup B \cup C \cup D}) = 1 - P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C} \cap \bar{D}) = 1 - P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}) \cdot P(\bar{C}) \cdot P(\bar{D})$$

$$1 - 0,93 \cdot 0,95 \cdot 0,92 \cdot 0,96 \approx 0,2197$$

$$\underline{\underline{P(A \cup B \cup C \cup D) \approx 0,2197}}$$

Oppgave 8

I en boks er det 50% røde, 30% grønne og 20% blå baller. Noen av ballene har hvite prikker. Dette gjelder 4% av de røde, 5% av de grønne og 1% av de blå. En ball trekkes tilfeldig fra boksen.

R = Røde baller

G = Grønne baller

B = Blå baller

H = Hvite prikker

$$P(R) = 0,5$$

$$P(G) = 0,3$$

$$P(B) = 0,2$$

$$P(H|R) = 0,04$$

$$P(H|G) = 0,05$$

$$P(H|B) = 0,01$$

- a) Hva er sannsynligheten for å trekke en ball med hvite prikker?

Bruker *total sannsynlighet* for å finne svaret.

$$P(H) = P(R) \cdot P(H|R) + P(G) \cdot P(H|G) + P(B) \cdot P(H|B)$$

$$0,5 \cdot 0,04 + 0,3 \cdot 0,05 + 0,2 \cdot 0,01 = 0,037$$

$$\underline{\underline{P(H) = 0,037}}$$

- b) Det trekkes en ball med hvite prikker. Hva er sannsynligheten for at ballen er rød?

Bruker *Produksjonsregelen* og *betinget sannsynlighet* for å finne svaret.

$$P(R \cap H) = P(R) \cdot P(H|R)$$

$$0,5 \cdot 0,04 = 0,02$$

$$P(R|H) = \frac{P(R \cap H)}{P(H)}$$

$$\frac{0,02}{0,037} = \frac{20}{37}$$

$$P(R|H) = \frac{20}{37} \approx 0,54$$

- c) Det trekkes en ball med hvite prikker. Hva er sannsynligheten for at ballen er blå?

Bruker *Produksjonsregelen* og *betinget sannsynlighet* for å finne svaret.

$$P(B \cap H) = P(B) \cdot P(H|B)$$

$$0,2 \cdot 0,01 = 0,002$$

$$P(B|H) = \frac{P(B \cap H)}{P(H)}$$

$$\frac{0,002}{0,037} = \frac{2}{37}$$

$$\underline{\underline{P(B|H) = \frac{2}{37} \approx 0,054}}}$$

Oppgave 9

Gitt $P(A) = 0,25$ og $P(A \cup B) = 0,50$.

Hva må $P(B)$ være dersom A og B skal være uavhengige?

$$P(A) = 0,25$$

$$P(B) = x$$

$$P(A \cup B) = 0,50$$

For at A og B skal være uavhengige må: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B)$$

$$0,50 = 0,25 + x - 0,25x \quad | - 0,25$$

$$0,25 = x - 0,25x \quad | \text{Faktorerer } x$$

$$0,25 = x(1 - 0,25)$$

$$0,25 = 0,75x \quad | : 0,75$$

$$\frac{1}{3} = x$$

$$\underline{\underline{P(B) = \frac{1}{3} \approx 0,33}}$$

Oppgave 10

Ved alle medisinske tester kan man oppleve falske negative og falske positive resultater. Et falskt negativt resultat innebærer at testen sier at personen som testes er frisk, mens vedkommende i virkeligheten er syk. Et falskt positivt resultat innebærer at testen sier at personen er syk, mens personen i virkeligheten er frisk. Vanligvis oppgis de komplementære sannsynlighetene til disse. De kalles testens sensitivitet og spesifisitet.

Anta at det har kommet en ny test for koronaviruset SARS-CoV-2, altså det viruset som gir covid-19. Denne testens sensitivitet er 85%. Dette er sannsynligheten for at testen er positiv gitt at den som testes virkelig er syk. Denne hendelsen er den komplementære av det vi kaller falsk negativ, altså at testen er negativ gitt at testpersonen faktisk er syk.

Testens spesifisitet er angitt til 99%. Dette er sannsynligheten for at testen er negativ gitt at pasienten ikke har covid-19. Denne hendelsen er den komplementære av det vi kaller falsk positiv, altså at testen er positiv gitt at testpersonen ikke er syk.

En skole skal teste alle elevene med denne testen. Anta at 2% av skolens elever er covid-19syke ved det tidspunktet testen gjennomføres.

En elev ved skolen testes for covid-19 med denne nye testen.

Hendelse:

S = Eleven er syk

P = Testen er positiv

Sannsynlighet:

$$P(S) = 0,02$$

$$P(P|S) = 0,85$$

$$P(\bar{P}|S) = 0,15$$

$$P(\bar{P}|\bar{S}) = 0,99$$

$$P(P|\bar{S}) = 0,01$$

- a) Hva er sannsynligheten for at testen indikerer at eleven har covid-19?

Bruker *Total sannsynlighet* for å finne svaret.

$$P(P) = P(S) \cdot P(P|S) + P(\bar{S}) \cdot P(P|\bar{S})$$

$$P(P) = 0,02 \cdot 0,85 + 0,98 \cdot 0,01 = 0,0268$$

$$\underline{\underline{P(P) = 0,0268}}$$

- b) Testen indikerer at eleven har covid-19. Hva er da sannsynligheten for at vedkommende faktisk har covid-19?

Bruker *Bayes' regel* for å finne svaret.

$$P(S|P) = \frac{P(S) \cdot P(P|S)}{P(P)} = \frac{0,02 \cdot 0,85}{0,0268} = \frac{85}{134}$$

$$\underline{\underline{P(S|P) = \frac{85}{134} \approx 0,6343}}$$

Oppgave 11

I kortspillet poker består en korthånd av fem kort.

- a) Hvor mange ulike korthender kan det dannes i poker?

For at vi ikke skal få flere like hender hvor kort står i forskjellig rekkefølge, må vi bruke kombinatorikk som gir oss antall kombinasjoner ($C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$).

$$n = 52$$

$$k = 5$$

$$\binom{52}{5} = \frac{52!}{(52-5)! \cdot 5!} = \underline{\underline{2598960}}$$

- b) Hvor mange ulike korthender kan det dannes i poker når alle de fem kortene skal ha samme "farge", hvor farge betyr spar, hjerter, kløver og ruter (altså det som i poker kalles flush)?

For at vi skal finne antallet ulike kombinasjoner hvor hver farge skal holdes separat, må vi først regne ut mulige kombinasjoner for hver farge og deretter legge sammen alle kombinasjoner til en total av mulige kombinasjoner.

$$n_1, n_2, n_3, n_4 = 13$$

$$k = 5$$

$$\binom{13}{5} + \binom{13}{5} + \binom{13}{5} + \binom{13}{5} = \frac{13!}{(13-5)! \cdot 5!} \cdot 4 = \underline{\underline{5148}}$$

Oppgave 12

I kortspillet bridge består en korthånd av 13 kort.

- a) Hvor mange ulike korthender kan det dannes i bridge?

$$n = 52$$

$$k = 13$$

$$\binom{52}{13} = \frac{52!}{(52-13)! \cdot 13!} \approx \underline{\underline{6,35 \cdot 10^{11}}}$$

- b) Hvor mange ulike korthender kan det dannes i bridge når en korthånd bare skal bestå av kortene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9?

Gitt at disse kortene fortsatt har fire farger, så gir dette oss $8 \cdot 4$ antall kort å lage kombinasjoner med.

$$n = 4 \cdot 8 = 32$$

$$k = 13$$

$$\binom{32}{13} = \frac{32!}{(32-13)! \cdot 13!} = \underline{\underline{347373600}}$$

- c) Hvor mange ulike korthender kan det dannes i bridge når en korthånd skal bestå av nøyaktig fire honnørkort (ess, konge, dame, knekt) og ni andre kort?

Først må vi starte med å dele kortstokken inn i sin representative deler, for så og finne antallet unike kombinasjoner for hver oppdeling. Deretter må vi multiplisere kombinasjonene for å få det totale antallet unike kombinasjoner.

Honnørkort:

$$n = 4 \cdot 4 = 16$$

$$k = 4$$

Resterende kort:

$$n = 52 - 16 = 36$$

$$k = 9$$

$$\binom{16}{4} \cdot \binom{36}{9} = \frac{16!}{(16-4)! \cdot 4!} \cdot \frac{36!}{(36-9)! \cdot 9!} \approx \underline{\underline{1,7134 \cdot 10^{11}}}$$

Oppgave 13

En urne inneholder sju hvite og fem svarte kuler. Vi trekker tre kuler uten tilbakelegging.

Hendelse:

H = Kulene er hvite

S = Kulene er svarte

Antall kuler = $7 + 5$

Antall uttrekk = 3

a) Hva er sannsynligheten for at to av kulene er hvite?

I dette tilfellet er det gunstige utfallet at to av kulene er hvite. Her kan vi bruke *hypergeometrisk fordeling* til å finne svaret.

$$P(X = x) = \frac{\binom{a}{x} \cdot \binom{N-a}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

$$P(H = 2) = \frac{\binom{7}{2} \cdot \binom{12-7}{3-2}}{\binom{12}{3}} = \frac{\binom{7}{2} \cdot \binom{5}{1}}{\binom{12}{3}} = \frac{21}{44}$$

b) Hva er sannsynligheten for at minst to av de uttrukne kulene er hvite?

Her kan vi bruke *hypergeometrisk fordeling* til å finne komplementet til det gunstige utfallet, for så å ta komplementet av det samlede utfallet for å finne det gunstige utfallet.

$$P(H \geq 2) = 1 - P(H = 0) + P(H = 1)$$

$$P(H = 0) = \frac{\binom{7}{0} \cdot \binom{5}{3}}{\binom{12}{3}} = \frac{1}{22}$$

$$P(H = 1) = \frac{\binom{7}{1} \cdot \binom{5}{2}}{\binom{12}{3}} = \frac{7}{22}$$

$$P(H \geq 2) = 1 - \frac{1}{22} + \frac{7}{22} = 1 - \frac{4}{11} = \frac{7}{11} \approx 0,6364$$

c) Hva er sannsynligheten for at minst en av de uttrukne kulene er svart?

For å finne det gunstige utfallet i denne oppgaven kan vi bruke samme løsning som på forrige oppgave.

$$P(S \geq 1) = 1 - P(S = 0)$$

$$P(S = 0) = \frac{\binom{5}{0} \cdot \binom{7}{3}}{\binom{12}{3}} = \frac{7}{44}$$

$$P(S \geq 1) = 1 - \frac{7}{44} = \frac{37}{44} \approx 0,8409$$